

Capítulo 1: Operações com Decimais

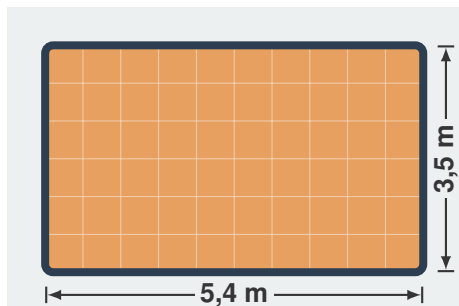
1. Resolva a expressão numérica a seguir, respeitando a ordem de precedência das operações. Justifique o passo a passo da divisão entre números decimais, demonstrando como você igualou as casas decimais.

$$E = (4,5 \times 1,2) - (3,6 \div 0,4)$$

2. Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Para as falsas, reescreva a sentença corrigindo o erro matemático.

- Ao multiplicarmos 0,4 por 0,4, o resultado obtido é 1,6.
- Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 pode ser escrita como um número decimal exato.
- A divisão de 7,5 por 0,1 produz o mesmo resultado que a multiplicação de 7,5 por 10.

3. Uma família decidiu trocar o piso retangular da sala de estar. O pedreiro enviou um esboço com as medidas do cômodo para que o proprietário pudesse calcular a quantidade de metros quadrados de cerâmica necessários.



Com base nas dimensões indicadas no esboço, calcule a área exata da sala em metros quadrados (m^2). Arme a conta e demonstre o posicionamento da vírgula no resultado final.

4. O estudante fictício Carlos tentou transformar a fração $\frac{5}{8}$ em decimal e escreveu o seguinte raciocínio na lousa: "Como 8 não divide 5, eu inverte as posições e divido 8 por 5, o que dá 1,6. Logo, $\frac{5}{8} = 1,6$."

Responda: Diagnostique o erro conceitual cometido por Carlos e apresente o cálculo e o resultado corretos utilizando o algoritmo formal da divisão longa.

5. Organize as ideias: elabore um fluxograma simples (em texto) ou mapa de regras explicando o que acontece com a posição da vírgula quando multiplicamos um número deci-

mal por 100 e quando o dividimos por 10. Exemplifique sua explicação utilizando o número 42,8.

6. Para realizar uma receita de bolo, Joana foi ao mercado e comprou **2,5 kg** de farinha de trigo, sendo que cada quilo-grama custa **R\$ 4,80**. Ela pagou sua compra com uma nota de **R\$ 20,00**. Determine o valor exato do troco que Joana deve receber.

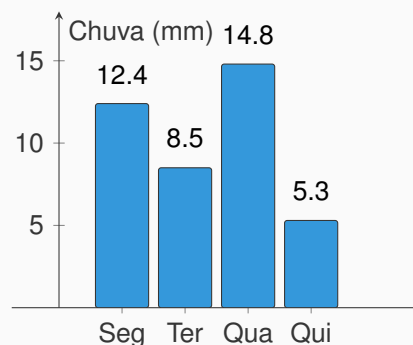
7. Na padaria do bairro, os clientes utilizam balanças digitais de autoatendimento. Um cliente colocou uma bandeja de pães de queijo sobre o equipamento e o visor digital imediatamente retornou os dados da pesagem e do preço.



Com base nas informações exibidas nos visores da balança, calcule o valor total a ser pago por essa bandeja de pães de queijo.

8. Uma escola fará uma campanha de doação de álcool em gel. A direção comprou um galão contendo **15,5 litros** do produto e deseja fracioná-lo em pequenos frascos individuais. Sabendo que cada frasco tem capacidade exata para **0,25 litro**, calcule quantos frascos poderão ser completamente enchidos.

9. (Estilo UNICAMP - Adaptada) O gráfico de barras a seguir ilustra o índice pluviométrico diário (quantidade de chuva, em milímetros) registrado em uma cidade durante os quatro primeiros dias de uma semana.



Determine a diferença exata, em milímetros, entre o dia em que mais choveu e o dia em que menos choveu nesse período. Além de assinalar a alternativa correta, **apresente o cálculo refutando matematicamente o erro contido na**

alternativa (a).

- a) 14,8 mm
- b) 9,5 mm
- c) 7,1 mm
- d) 3,9 mm

10. (ENEM - Adaptada) Um motorista de aplicativo abasteceu seu veículo com gasolina. A bomba registrou que foram colocados exatos **40,5 litros** no tanque. Se o preço do litro de gasolina no posto era de **R\$ 5,40**, assinale a alternativa que apresenta o valor total pago por esse abastecimento.

- a) R\$ 218,70
- b) R\$ 228,50
- c) R\$ 216,40
- d) R\$ 214,70

Capítulo 2: Potenciação de Racionais

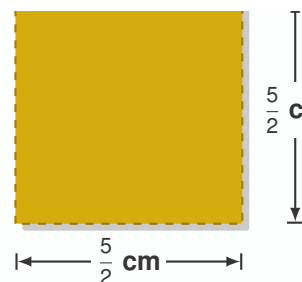
11. A potenciação no conjunto dos números racionais obedece a regras de sinais dependendo do expoente. Calcule o valor exato da expressão algébrica a seguir, demonstrando os resultados parciais antes da soma.

$$P = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

12. Julgue as afirmativas matemáticas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Justifique as sentenças que julgar incorretas.

- I. Toda potência de base negativa, elevada a um expoente ímpar, resulta em um número racional negativo.
- II. O cálculo de $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ equivale à inversão da base, resultando na fração $\frac{25}{4}$.
- III. A potência $(0,3)^2$ tem como resultado exato o número decimal 0,9.

13. Durante uma aula prática de geometria e arte, um aluno recorta peças quadradas de papelão para montar um mosaico. Ele recebe uma placa matriz e precisa calcular a área exata da superfície.



Exiba a montagem da equação da área utilizando a notação de potenciação (base e expoente) e, em seguida, resolva-a, entregando o resultado final em formato de fração irredutível.

14. O aluno Marcelo estava resolvendo uma tarefa sobre propriedades das potências e simplificou a expressão fracionária abaixo da seguinte maneira:

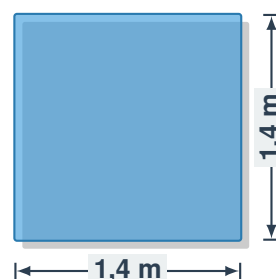
$$M = \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^5}{\left(\frac{3}{7}\right)^2} \Rightarrow \text{Marcelo fez: } \frac{3^{(4 \cdot 5)}}{7^2} \div \frac{3^2}{7} = \frac{3^{20-2}}{7} = \left(\frac{3}{7}\right)^{18}$$

Responda: Identifique e explique textualmente a propriedade matemática que Marcelo confundiu no numerador. Em seguida, refaça o cálculo simplificando a expressão corretamente até reduzi-la a uma única potência.

15. Aplica-se o conceito de expoente negativo invertendo-se a base racional. Resolva a expressão algébrica abaixo passo a passo, exibindo a transformação dos expoentes negativos em positivos e determinando o resultado numérico final em forma de fração irredutível.

$$K = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2$$

16. Um projeto de artesanato utiliza chapas quadradas de acrílico para montar luminárias. O fornecedor enviou uma chapa piloto com as especificações dimensionais exibidas na planta baixa.



Modele a equação da área da superfície dessa chapa de acrílico utilizando o conceito de potenciação e, em seguida, calcule o resultado exato em metros quadrados.

17. O estudante fictício João estava resolvendo exercícios sobre base negativa e escreveu a seguinte afirmação na lousa: "As expressões $-0,5^2$ e $(-0,5)^2$ produzem exatamente o mesmo resultado numérico, pois o expoente é par

em ambas, o que sempre garante um resultado positivo, ou seja, +0, 25."

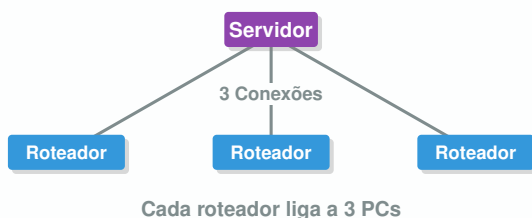
Responda: João cometeu um erro grave de sintaxe matemática e de interpretação da regra de sinais. Diagnostique e explique o erro textualmente. Em seguida, prove matematicamente calculando o valor exato de cada uma das duas expressões.

18. (Estilo UNICAMP) Um biólogo monitora o crescimento de uma cultura de bactérias em laboratório. A população inicial era de apenas **1 bactéria**. O pesquisador observou que, devido às condições ideais da estufa, o número de bactérias triplica exatamente a cada hora. Modele a expressão em forma de potência que representa a quantidade de bactérias após exatas **5 horas** e calcule o número total de micro-organismos nesse instante.

19. Um processo mecânico de filtragem de água ocorre em múltiplos estágios. A cada passagem por um filtro cilíndrico, a quantidade de partículas sólidas na água é reduzida estritamente à metade. Sabendo que a água passa por **4 filtros** consecutivos, assinale a alternativa que traz a fração exata de partículas que restará na água. Além de achar a certa, **refute matematicamente a alternativa (a), explicando que erro comum de potenciação leva o aluno a escolhê-la.**

- a) $\frac{1}{8}$
- b) $\frac{1}{16}$
- c) $\frac{1}{32}$
- d) $\frac{1}{4}$

20. Um arquiteto de redes estruturou o cabeamento de um pequeno prédio comercial utilizando um padrão fixo de ramificação exponencial, partindo do servidor em direção aos computadores.



Com base na topologia da rede ilustrada, escreva a potência matemática que representa o total de computadores (PCs) no final do processo e calcule esse número exato de estações de trabalho.

21. (ENEM - Adaptada) O origami é a arte tradicional japonesa de dobrar o papel. Um estudante pegou uma folha de papel cuja espessura original era de **0,1 mm** e começou a

dobrá-la exatamente ao meio, sucessivas vezes. Calcule a espessura total, em milímetros, que a folha dobrada atingirá após ser dobrada ao meio **6 vezes** consecutivas.

22. Em um torneio de xadrez escolar eliminatório, metade dos competidores é eliminada a cada rodada. O torneio iniciou com exatos **128 alunos**. O estudante fictício Marcos tentou calcular quantos jogadores restariam após a quinta rodada fazendo a seguinte operação: $128 \div 5 = 25,6$ alunos.

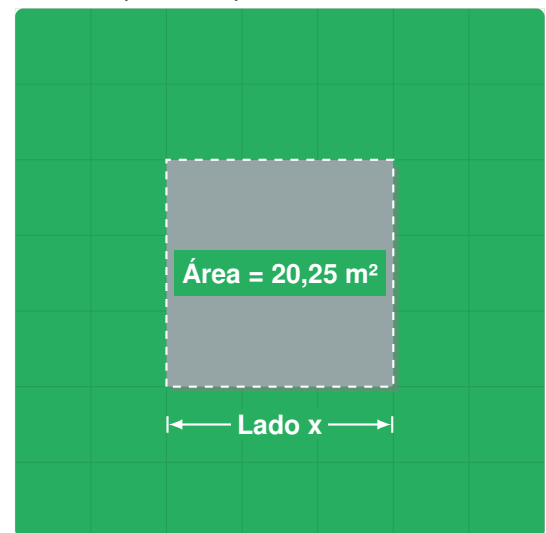
Responda: Diagnostique o absurdo lógico e matemático na modelagem de Marcos. Em seguida, utilize a multiplicação por potências de fração para demonstrar o cálculo correto e encontrar o número real de alunos que restarão.

Capítulo 3: Raiz Quadrada Exata

23. Para extrair a raiz quadrada exata de uma fração, devemos operar separadamente o numerador e o denominador. Com base nessa premissa fundamental, calcule o valor da expressão numérica a seguir, entregando o resultado final de forma simplificada.

$$R = \sqrt{\frac{81}{144} + \frac{1}{4}}$$

24. A direção de uma escola contratou uma empresa de engenharia para demarcar um novo pátio cimentado no formato de um quadrado perfeito.



Transforme a área informada na planta para a forma de fração decimal e extraia a raiz quadrada para encontrar a medida exata do lado **x** desse pátio, em metros.

25. Julgue as afirmativas matemáticas a respeito da radiação, utilizando Verdadeiro (V) ou Falso (F). Apresente a correção matemática para as sentenças falsas.

- I. A operação de raiz quadrada atua como o processo inverso da potenciação de expoente 2.
- II. No conjunto dos números racionais, a raiz quadrada

exata de -25 tem como resultado o número -5 .

- III. A raiz quadrada exata do número decimal $0,64$ corresponde estritamente à fração $\frac{4}{5}$.

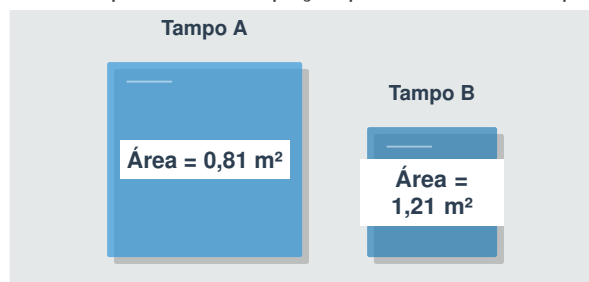
Dica Metodológica: Para extrair a raiz de decimais pequenos sem errar a posição da vírgula, converta-os para fração com denominador 100, 10.000, etc., tire a raiz de cima e de baixo separadamente, e depois volte para decimal!

26. Aplicando o raciocínio indicado na dica anterior, demonstre o passo a passo operatório para calcular o valor exato da expressão $\sqrt{0,0144}$. Exiba o resultado final obrigatoriamente no formato decimal.

27. O estudante fictício Bruno tentou calcular o tamanho da hipotenusa de um triângulo retângulo e chegou na seguinte equação: $h = \sqrt{16 + 9}$. Ao resolver, ele anotou: "Eu sei que a raiz de 16 é 4 e a raiz de 9 é 3. Como é uma soma, o resultado de h é $4 + 3 = 7$."

Responda: Bruno cometeu um dos erros mais clássicos da radiciação. Explique teoricamente o porquê da regra usada por ele estar errada, calcule o resultado exato correto de h e prove numericamente a diferença.

28. Uma vidraçaria corta tampos de vidro temperado estritamente no formato de quadrados perfeitos. O controle de qualidade inspeciona duas peças produzidas em sequência.



Determine o comprimento exato do lado de cada tampo de vidro, calculando as respectivas raízes. Em seguida, determine a diferença, em metros, entre as medidas.

29. (Estilo VUNESP) O tabuleiro do clássico jogo de xadrez é um grande quadrado perfeito formado por exatamente **64 casas** menores, também quadradas e idênticas, intercaladas em cores claras e escuras. Sabendo que a área total da superfície desse tabuleiro mede exatos **1.024 cm²**, determine a medida do lado de cada uma das pequenas casas quadradas do jogo.

30. Um professor construiu um varal matemático em sala de aula para representar a reta numérica e marcou posições específicas, exigindo dos alunos a alocação correta de algumas raízes exatas.



Dada a expressão numérica $x = \sqrt{2,25}$, calcule o valor exato de x e indique qual dos pontos demarcados na reta (A, B ou C) corresponde rigorosamente a esse resultado.

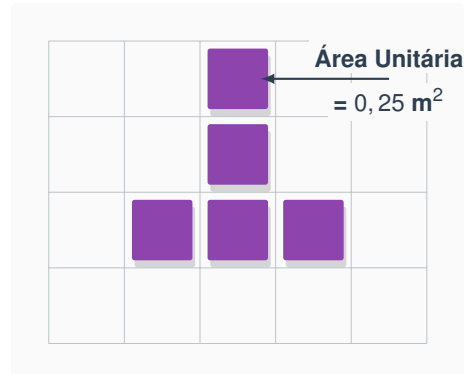
31. (ENEM - Adaptada) O proprietário de uma fazenda deseja cercar completamente um curral que possui o formato geométrico de um quadrado perfeito. O engenheiro agrônomo informa que a área total destinada a esse curral mede exatamente **256 m²**. Sabendo que será instalada uma cerca utilizando **4 fios** de arame, assinale a alternativa que indica a quantidade total de arame que deverá ser comprada. **Além de marcar a resposta correta, diagnostique e refute matematicamente o distrator presente na alternativa (b).**

- a) 16 m
- b) 64 m
- c) 128 m
- d) 256 m

32. O estudante fictício Ricardo tentou calcular raízes de números decimais baseando-se apenas nos algarismos significativos. Ele escreveu na prova: "Como $\sqrt{144} = 12$, então a raiz de **14,4** é obviamente **1,2**."

Responda: Ricardo caiu em uma famosa "pegadinha" da radiciação decimal. Explique matematicamente por que $\sqrt{14,4}$ NÃO é igual a 1,2, demonstrando qual seria a fração geratriz correta se ele quisesse que a resposta fosse 1,2.

33. A malha quadriculada apresenta a planta baixa da sala de testes de um laboratório de robótica. A área total reservada para o circuito dos robôs é composta pela união de diversos quadrados idênticos pintados em azul.



Baseando-se na área de cada um dos quadrados azuis isoladamente, calcule a medida do lado de um único quadrado. Em seguida, determine a medida total do perímetro (contorno externo) dessa pista de robótica.

34. O cálculo da raiz quadrada de números grandes pode ser facilitado aplicando-se a fatoração (decomposição em fatores primos). Utilizando esse método rigorosamente (agrupamento de pares iguais), extraia passo a passo a raiz quadrada de **1.296**.

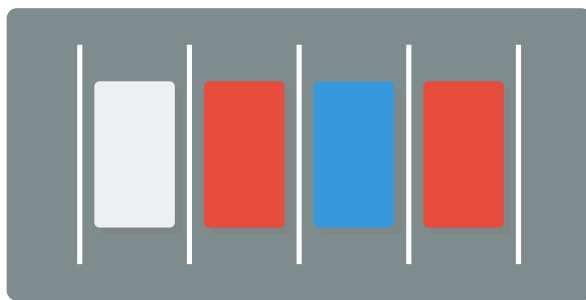
35. (Estilo UNICAMP - Adaptada) Uma indústria produz painéis solares no formato de grandes quadrados perfeitos. Por razões de segurança aerodinâmica, a engenharia estabelece que a área útil de captação de um modelo específico de painel deve ser de exatamente **3,24 m²**. Determine o comprimento do lado desse painel em metros.

36. Calcule o valor exato da expressão algébrica abaixo, que exige o domínio da extração de raízes fracionárias seguida de uma multiplicação. Simplifique o resultado obtido até transformá-lo em uma fração irredutível.

$$M = \sqrt{\frac{25}{36}} \cdot \sqrt{\frac{49}{100}}$$

Capítulo 4: Razão e Proporção - Introdução

37. No estacionamento de um shopping, um sensor fotográfico cataloga os veículos de acordo com a sua tonalidade de cor para gerar estatísticas no painel de controle.



Setor Alfa - Monitoramento

Baseando-se estritamente na imagem obtida pelo sensor do Setor Alfa, determine a razão matemática (em formato de fração irredutível) entre o número de veículos vermelhos e o número total de veículos estacionados nesse setor.

38. A densidade demográfica é uma razão fundamental utilizada em geografia e planejamento urbano, calculada dividindo-se o número de habitantes de uma região pela sua área territorial. Se um município abriga **45.000 habitantes** em uma área exata de **1.500 km²**, determine a densidade demográfica local.

39. (Estilo VUNESP) O cálculo da velocidade média de um veículo é uma razão matemática que relaciona a distância percorrida pelo tempo gasto no trajeto. Em uma viagem, uma família percorreu exatos **240 quilômetros** de forma ininterrupta durante **3 horas**. Qual foi a razão, em **km/h**, que representou a velocidade média desse automóvel?

40. Um cartógrafo desenhou o mapa turístico de uma trilha utilizando regras matemáticas de proporcionalidade para garantir a fidelidade do terreno real no documento de papel.



Considerando que a razão estipulada pela escala é de **1 : 50.000** (isto é, 1 cm no mapa equivale a 50.000 cm na realidade), calcule qual é a distância real percorrida na trilha entre a Base e a Cachoeira, entregando o resultado convertido em quilômetros.

41. Para calcular a razão matemática entre duas grandezas, é obrigatório que ambas estejam expressas na mesma unidade de medida. Sabendo disso, determine a razão, na forma de fração irredutível, entre a massa de **450 g** de açúcar e a massa de um pacote de farinha que pesa **1,5 kg**.

42. (Estilo VUNESP) O consumo de combustível de um automóvel é diretamente proporcional à distância percorrida. O manual do proprietário informa que o veículo consome **8 litros** de gasolina para percorrer **100 km** em rodovias. Mantendo esse mesmo padrão de desempenho, determine a quantidade exata de combustível, em litros, necessária para concluir uma viagem de **250 km**.

43. A planta baixa a seguir apresenta a área destinada à construção de uma piscina retangular em um clube recreativo. O arquiteto desenhou o projeto utilizando instrumentos precisos de rascunho geométrico e aplicou uma escala de redução de 100 vezes.

Escala 1 : 100



Determine as dimensões reais da piscina (comprimento e largura) em metros e, em seguida, calcule a sua área real exata em metros quadrados (**m²**).

44. (ENEM - Adaptada) A velocidade média é a grandeza que expressa a razão entre a distância total percorrida e o tempo total de viagem. Um ônibus de viagem percorreu a distância intermunicipal de **120 km** de forma constante durante um intervalo de exatas **1,5 hora**. Assinale a alter-

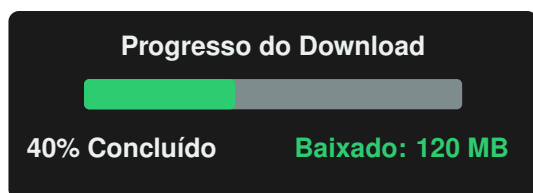
nativa que indica a velocidade média desenvolvida pelo veículo. **Em seguida, justifique o cálculo, refutando o porquê de um aluno desatento possivelmente assinalar a alternativa (a).**

- a) 180 km/h
- b) 60 km/h
- c) 80 km/h
- d) 100 km/h

45. A propriedade fundamental das proporções afirma que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aplique essa propriedade rigorosamente para resolver a proporção matemática a seguir, determinando o valor numérico exato da variável x .

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{5}$$

46. A interface gráfica de um aplicativo de transferência de arquivos exibe o progresso de um download diretamente no painel do usuário.



Baseando-se nos dados numéricos exibidos no painel do aplicativo, utilize o raciocínio proporcional para calcular o tamanho total exato desse arquivo em Megabytes (MB).

47. Para preparar a coloração de uma fachada, um pintor mistura tinta acrílica azul e tinta acrílica amarela na razão estrita de **2 partes** de azul para cada **5 partes** de amarelo. Se ele despejar no balde de mistura exatos **750 ml** de tinta amarela, determine a quantidade proporcional de tinta azul que deverá ser adicionada para manter a tonalidade original.

48. O aluno fictício Thiago precisava calcular a densidade demográfica de um pequeno município que possui **5.000 habitantes** e uma área territorial de **250 km²**. Ele escreveu o seguinte cálculo na lousa: "*Densidade é uma divisão. Se eu dividir a área pelo número de pessoas, terei $250 \div 5000 = 0,05$.*"

Responda: Thiago errou a modelagem conceitual da razão. Explique textualmente o que significa densidade demográfica, identifique o erro na montagem da fração dele e efetue o cálculo correto apresentando a unidade de medida adequada.

49. Um barista prepara uma bebida fria artesanal misturando concentrado de café expresso e leite evaporado. Os recipientes medidores abaixo ilustram a dosagem exata

extraída para a montagem de um único copo da bebida.



A partir dos volumes extraídos visualmente dos medidores, estabeleça a razão matemática entre a quantidade de extrato de café e a quantidade de leite evaporado. Entregue a resposta na sua forma irredutível.

50. Organize as ideias: na matemática, dizemos que duas frações formam uma proporção verdadeira quando elas são equivalentes. Explique de forma prática, utilizando a ideia de simplificação de frações, por que a razão $\frac{4}{6}$ representa exatamente a mesma proporção que $\frac{10}{15}$.

51. (ENEM - Adaptada) A cozinheira de um restaurante industrial segue uma ficha técnica que indica o uso de **250 g** de farinha de rosca para empanar filés suficientes para atender uma mesa com **4 pessoas**. Certo dia, ela recebeu uma reserva exclusiva para um banquete com **10 pessoas**. Assinale a alternativa que traz a quantidade proporcional exata de farinha de rosca que ela deverá utilizar.

- a) 400 g
- b) 500 g
- c) 550 g
- d) 625 g

52. O computador de bordo de um veículo de frota empresarial armazena os dados das viagens realizadas para auditar a eficiência energética do motorista. A tela exibe o relatório da última entrega intermunicipal concluída.



A eficiência energética (ou consumo médio) de um carro no Brasil é mensurada pela razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível consumido. Utilizando os dados da tela digital, calcule a eficiência dessa viagem em quilômetros por litro (km/L).